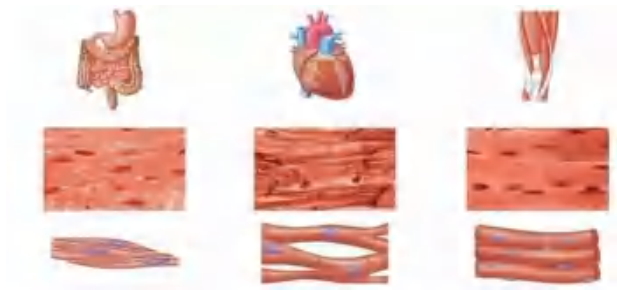
核心精讲·骨骼肌收缩（0-2）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图



平滑肌　心肌　骨骼肌

1

1 肌组织可分为骨骼肌、心肌、平滑肌三类，其中骨骼肌和心肌在光学显微镜下呈现明暗交替的横纹，故统称为横纹肌。另外，依据所受神经支配和调控的差异，肌组织又可分为随意肌（骨骼肌）和非随意肌（心肌、平滑肌），前者受躯体运动神经的支配和控制，后者则受自主神经的调控。

骨骼肌受运动神经支配，属于随意肌，受到意识控制，如 ttsx 我秀个肌肉

心肌、平滑肌受自主神经（交感和副交感）支配，属于非随意肌，不受意识控制

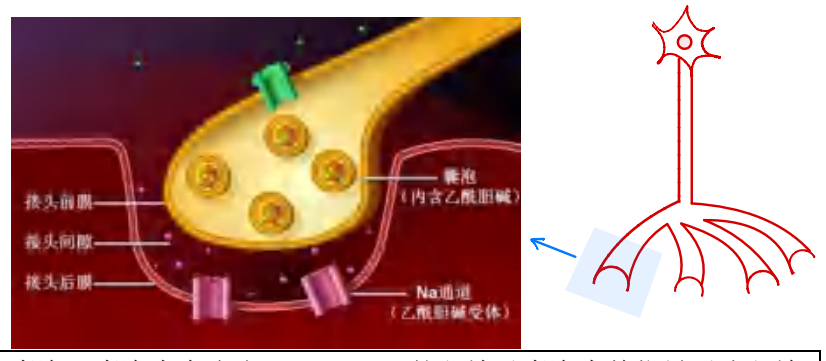
骨骼肌和心肌属于横纹肌（在显微镜下呈现出明暗交替的横纹）

本节学习骨骼肌、第四章学习心肌、第六章学习平滑肌

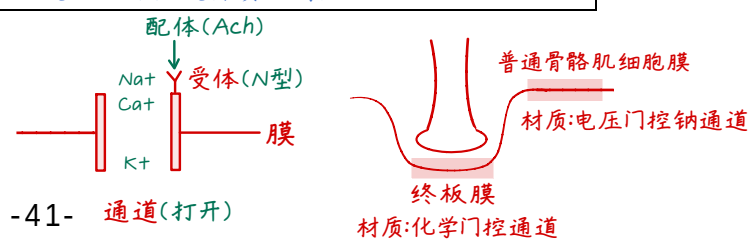
本节框架：之前我们学习了神经元的电活动，神经元兴奋后可以引起骨骼肌收缩，因此我们从 4 个角度来学习：运动神经-骨骼肌接头兴奋传递、骨骼肌兴奋-收缩耦联、骨骼肌收缩的具体过程、骨骼肌收缩的影响因素

一、运动神经-骨骼肌接头兴奋传递

1.运动神经-骨骼肌接头的结构

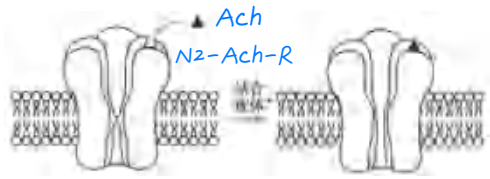


接头前膜	内有许多囊泡，囊泡内有许多 ACh，ACh 的释放以囊泡为单位量子式释放（**出胞**），ACh 只能从突触前膜到突触后膜（**化学传递**只能**单向**传递） 2
接头间隙	充填细胞外液（内环境），容易受药物影响
接头后膜（终板膜）	有许多 **N_2 型 ACh 受体（化学门控通道）**，终板膜以外的普通肌膜有电压门控钠通道（都是骨骼肌细胞膜、但终板膜材质不同）



2 乙酰胆碱Ach是化学物质，化学传递只能单向传递，它区别于动作电位的传导。动作电位产生后，是双向传导的（电的传导是双向的）。但化学物质不一样，乙酰胆碱只能从突触前膜到突触后膜，化学传递一定是单向的。

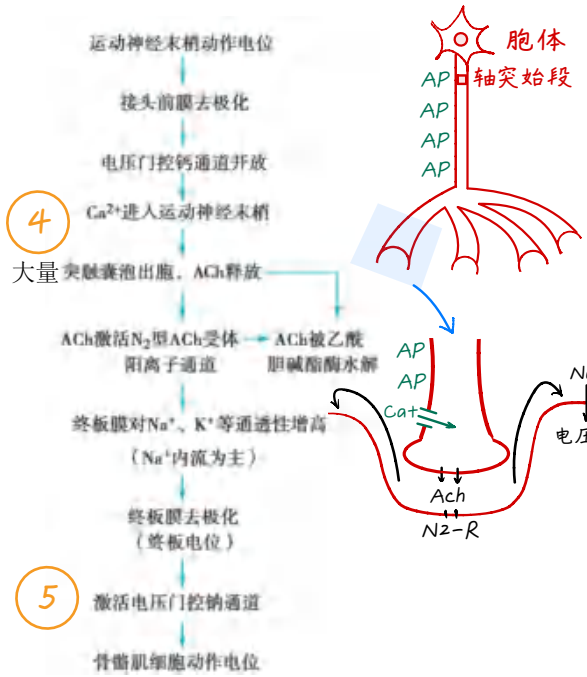
复习 N_2 型 ACh 受体

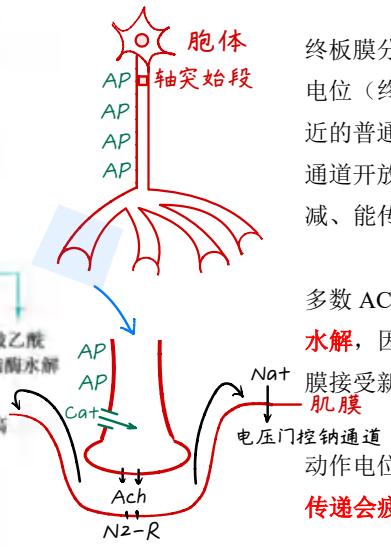


这个蛋白质既是通道、也是受体，即配体/化学门控通道，与受体结合的配体是 ACh

通道是**非选择性阳离子通道**：它对 Na^+、K^+、Ca^{2+}都有通透性，而对 Cl^-无通透性不挑剔阳离子、而挑剔阴离子，在阳离子中对 Na^+和 K^+高度通透，因此 ACh 结合受体→通道打开→对 Na^+和 K^+的通透性明显增加→Na^+内流、K^+外流，因为**静息状态 Na^+的电-化学驱动力远大于 K^+**（静息状态电场驱动力是 Na^+内流的动力、K^+外流的阻力），因此通道打开后**以 Na^+内流为主**→终板膜发生去极化产生**终板电位** (3)

2.运动神经-骨骼肌接头的**电-化学-电传递过程**



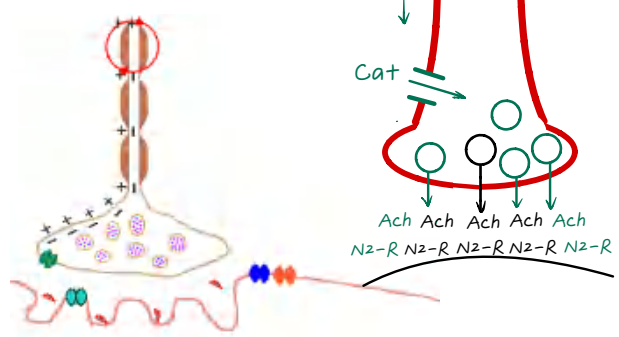


终板膜分布的化学门控通道开放后只能产生局部电位（终板电位导火索），它以电紧张方式向邻近的普通骨骼肌细胞膜扩布，引起电压门控 Na^+通道开放，可产生动作电位。动作电位传导不衰减、能传遍整个骨骼肌细胞膜

多数 ACh 被接头后膜的**乙酰胆碱酯酶（AChE）水解**，因此终板电位的持续时间很短、便于终板膜接受新的刺激

动作电位传导相对不疲劳，但**神经-肌接头信息传递会疲劳（递质耗竭）** (6)

静息状态接头前膜自发释放**一个囊泡**，在终板膜产生**微/小终板电位** (7)



(3) 终板电位是局部电位，其未达到阈电位而无法爆发动作电位，因此不会出现反极化（膜电位极性倒转），但只要不卡在去极化，即可正常复极化

(4) Ca2+是第二信使，胞质内的Ca2+浓度增高了，一定会触发很多的生理过程，例如此处触发了神经递质出胞的过程，所以Ca2+会触发大量的囊泡出胞

(5) 终板膜发生去极化，产生终板电位后，终板电位向周围电紧张扩布，激活普通骨骼肌细胞膜上的电压门控钠通道，当电压门控钠通道打开后，Na+内流达到阈电位，就可以爆发动作电位。只要在骨骼肌细胞的某一处爆发动作电位，由于动作电位的传导是不衰减的，动作电位会传遍整个骨骼肌细胞膜，此时运动神经的兴奋则传递给骨骼肌细胞

(6) 动作电位的传导是相对不疲劳的，而神经-肌接头的信息传递是会疲劳的，因在神经接头进行信息传递的过程中，乙酰胆碱作为一种递质，不是源源不尽的，是会被耗竭的，所以持续刺激，递质被完全消耗后，就不能继续传递，称之为疲劳。

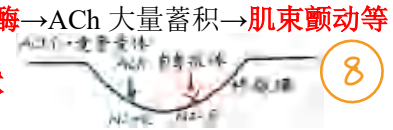
(7) 运动神经末梢释放Ach是一种量子式释放，即Ach的释放是以囊泡为基本单位进行的。一个囊泡被称为一个“量子”，释放时囊泡内的Ach倾囊而出。到达接头前膜的一次动作电位可引发大约 125 个囊泡释放，同时激活约 $2X10^5$ 个通道而产生终板电位EPP。在静息状态下，因囊泡的随机运动也会发生单个囊泡的自发释放，并引起终板膜电位的微弱去极化，称为微/小终板电位(mEPP)

所以接头前膜一次兴奋产生的EPP是大量囊泡同步释放所引起的mEPP发生总和而形成的

3.运动神经-骨骼肌接头兴奋传递的影响因素举例

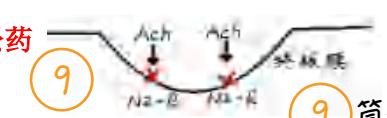
①**新斯的明**或**有机磷农药**中毒→**抑制胆碱酯酶**→ACh 大量蓄积→**肌束颤动等 N 样症状，心率减慢、针尖样瞳孔、大量出汗等 M 样症状**

瞳孔括约肌M受体　汗腺M受体



②**重症肌无力**患者产生的自身抗体结合并破坏 N_2 型 ACh 受体，因此临床使用**新斯的明**改善患者症状（减少 ACh 水解→突触传递增强）

③**筒箭毒碱阻断 N_2 型 ACh 受体**→终板电位去极化减小，因此可用作**肌松药**



8 激动剂和阻断剂都是和受体结合发挥作用,但激动剂有内在活性,所以能激动受体,而阻断剂无内在活性,因此只能与受体结合而不能激动受体

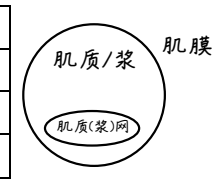
9 筒箭毒碱阻断了N2-R后,Na+内流减少,所以终板电位的去极化幅度减小,终板电位本质是局部电位,若筒箭毒碱把大多数N2-R都给它占完了,让这个终板电位几乎都不能产生了,那么当然也不能产生动作电位,也就不能发生兴奋-收缩耦联,肌肉无法收缩,所以临床上可以作为肌松药。

二、骨骼肌兴奋-收缩耦联

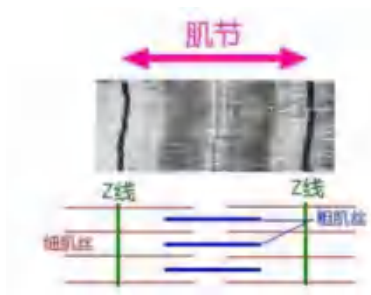
（一）结构

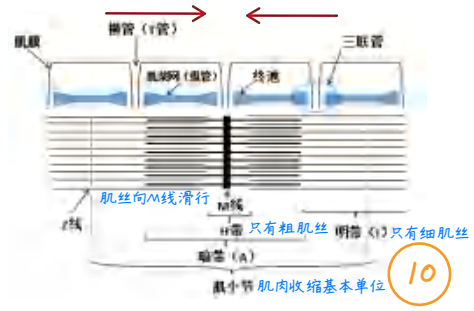
1.概念

肌纤维	肌细胞
肌膜	细胞膜（有 **L 型钙通道**）
肌浆	肌质=细胞浆=细胞质（严格来说胞浆是不含细胞器的部分）
肌浆网	肌质网=内质网=**钙库**



2.肌丝系统（肌原纤维）搞收缩





10 横纹肌细胞内含有上千条直径1~2微米、纵向平行排列的肌原纤维,其由粗肌丝和细肌丝规则排列构成,在光镜下沿长轴可见明暗交替的横纹,分别称为明带和暗带。
明带、暗带的中央各自对应有一条横向的Z线、M线,M线两侧相对较亮的区域称为H带。相邻两Z线之间的区域称为肌节,是肌肉收缩和舒张的基本单位。

①由粗肌丝和细肌丝构成，它们在肌节中规则排列、呈现出明暗交替的横纹：

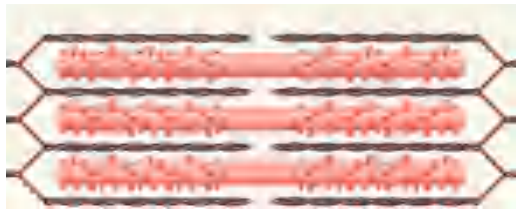
暗带	因为有多根粗、细肌丝的重叠，所以比较暗
M 线	暗带中央的线。肌肉收缩时向 M 线方向滑行
H 带	M 线两侧较亮的区域（因为只有粗肌丝）
明带	只有细肌丝的部分
Z 线	明带中央的线。相邻 Z 线之间的区段称为肌节，是肌肉收缩的基本单位



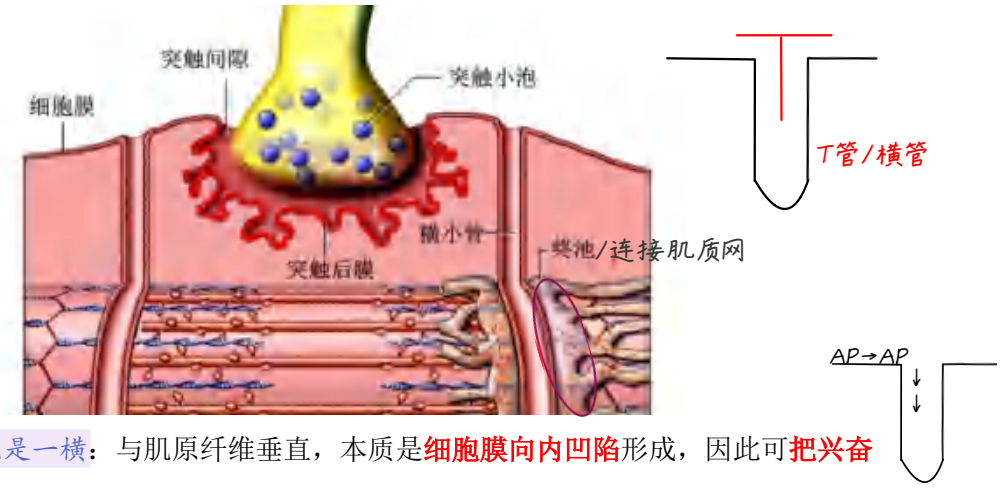
②肌肉收缩遵循肌丝滑行理论，即粗、细肌丝本身长度均不变，而是肌节在缩短，因此**暗带不变、明带和 H 带缩短**在暗处不动、观察明处的人（human-H）在动

粗肌丝不动→粗肌丝所在部位（暗带）不变；细肌丝向 M 线方向滑行→明带缩短；H 带没有细肌丝，当细肌丝向 M 线方向滑行时导致粗、细肌丝重叠的部分增加→不含细肌丝的 H 带缩短（有种把明带塞到 ttsx 暗带里的感觉）

11 相邻两条Z线的部分称为肌节,是肌肉收缩的基本单位。肌肉的收缩或者说肌丝的滑行是以肌节作为单位来进行的,所以在肌丝滑行的过程中,粗肌丝的长度不变,变的是肌丝滑行而导致的肌节缩短;肌丝滑行理论简单来说就是把明带塞进暗带中,所以暗带不变,明带和H带缩短。
粗肌丝与细肌丝间的相互滑行,是通过横桥周期(肌球蛋白的横桥与肌动蛋白结合、扭动、复位的过程)完成的。



3.肌管系统搞兴奋-收缩耦联

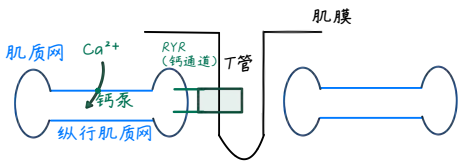


①**T 管/横管**第一笔是一横：与肌原纤维垂直，本质是**细胞膜向内凹陷**形成，因此可**把兴奋传至细胞深部**

②L 管/纵管第一笔是一竖：与肌原纤维平行，本质是肌质网/肌浆网/内质网/钙库，包括：

纵行肌质网	它的**钙泵**逆浓度将胞质的 Ca^{2+} 回收 (12)
连接肌质网/**终池**（junctional Sarcoplasm Reticulum,JSR）	它是与 T 管膜相接触的部分，它的**雷诺丁受体 RYR** 是**钙通道**，RYR 受体与肌膜或 T 管膜的 L 型钙通道相对应

③骨骼肌兴奋-收缩耦联的关键结构：T 管与两侧的终池形成的**三联管**



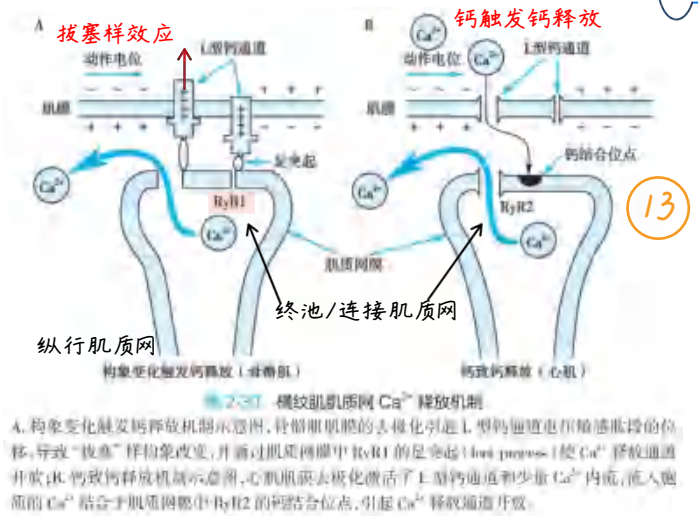


图 2-37 横纹肌肌质网 Ca^{2+} 释放机制

A. 构象变化触发钙释放机制示意图，骨骼肌肌膜的去极化引起 L 型钙通道电压敏感肽段的位移，导致“拔塞”样构象改变，并通过肌质网膜中 R_1R1 的足变起（foot process）使 Ca^{2+} 释放通道开放；B. 钙致钙释放机制示意图，心肌肌膜去极化激活了 L 型钙通道和少量 Ca^{2+} 内流，流入胞质的 Ca^{2+} 结合于肌质网膜中 R_2R2 的钙结合位点，引起 Ca^{2+} 释放通道开放。

(12) 肌质网的两端膨大与T管做连接,所以称为连接肌质网;钙泵会存在于两个地方,一个是细胞膜上可能会有钙泵,另一个就是肌质网膜上也可能会有钙泵,此时肌质网膜上的钙泵就是负责把胞质内的钙离子回收入肌质网

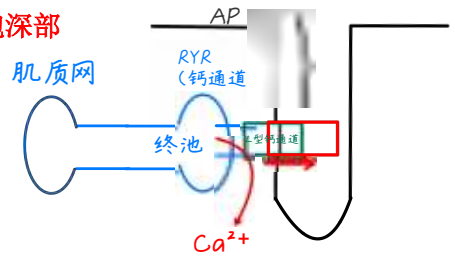
(13) 连接肌质网/终池JSR膜中嵌有一种钙离子释放通道,称为雷诺丁受体RyR,其在骨骼肌中称为RyR1型(骨骼肌型),心肌中称为RyR2型(心肌型),分布与T管膜或肌膜中的L型钙通道相对应。
中国科学家利用单颗粒冷冻电镜技术,在世界上首次解析了RyR1和RyR2的近原子分辨率结构,为其功能研究提供了关键的结构基础。

（二）骨骼肌兴奋-收缩耦联的过程

兴奋沿 T 管/横管（肌膜向内凹陷）传至细胞深部

↓

激活肌膜和 T 管膜的 L 型 Ca^{2+}通道



↓

L 型 Ca^{2+}通道变构产生拔塞样效应　不是开放

↓

激活终池（连接肌质网）的 RYR 受体（终池 Ca^{2+}通道）

↓

以上三联管信息传递导致终池 Ca^{2+}顺浓度进入肌浆

↓

肌浆 Ca^{2+}↑（动作电位引起骨骼肌收缩的关键称为钙瞬变）(14)

↓

Ca^{2+}与肌钙蛋白结合引起骨骼肌收缩

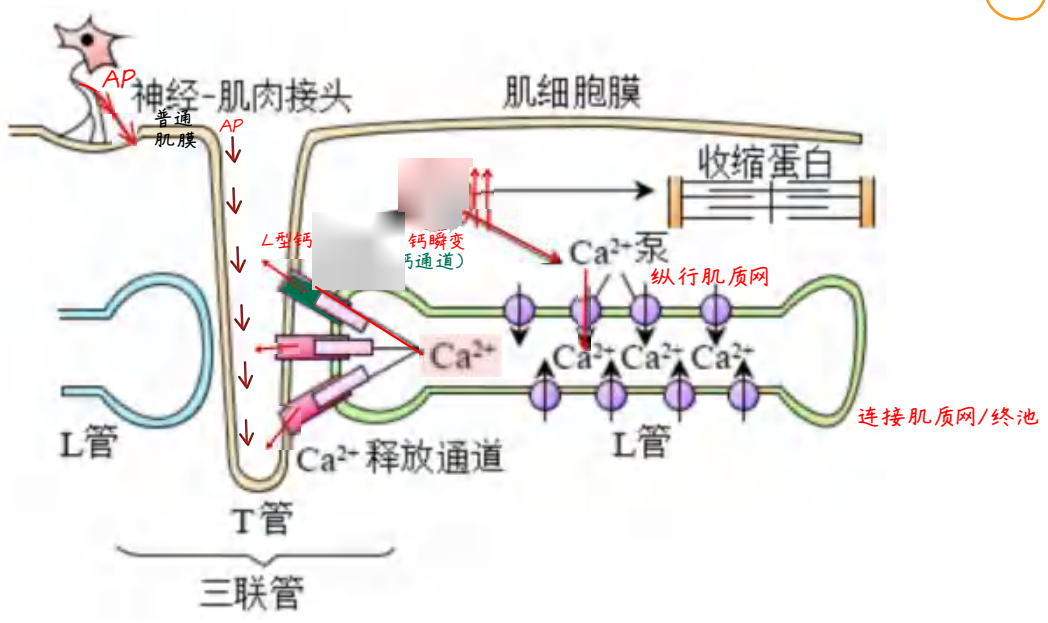
↓

肌浆的 Ca^{2+}被纵行肌质网的钙泵回收

↓

肌浆 Ca^{2+}↓引起骨骼肌舒张　要舒张:就是要把胞质内的钙离子降下来,通过纵行肌质网上的钙泵回收(原发性主动运输,消耗ATP)

（骨骼肌收缩和舒张都是耗能过程、即产热过程，肌肉活动是能量代谢最重要影响因素）(15)

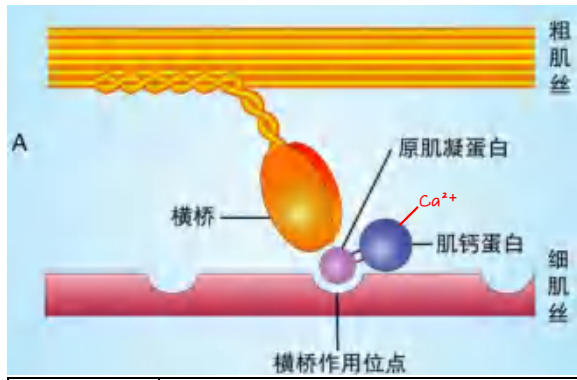


(14) Ca^{2+}第二信使,此处Ca^{2+}浓度增加就触发了骨骼肌收缩,Ca^{2+}浓度增加以后,马上又会迅速的下降,所以是一种瞬间的增加,称之为钙瞬变,是兴奋-收缩偶联的关键

(15) 强调骨骼肌收缩和舒张都是耗能过程!!
此处考试时经常考察细节,比如T管,改为L管(X);激活L型钙通道,改为T型钙通道(X);终池中的Ca^{2+}是顺浓度释放的,改为逆浓度释放(X)

三、骨骼肌收缩的具体过程

1.结构



16 肌球蛋白和肌动蛋白直接参与肌肉收缩，称为收缩蛋白

原肌球蛋白和肌钙蛋白调控收缩蛋白的相互作用，称为调节蛋白

肌球蛋白

横桥—(横桥结合位点)肌动蛋白

粗肌丝 一种蛋白质	肌球蛋白（肌凝蛋白）凝固出球 肌球蛋白呈豆芽状（杆部和头部）、头部的横桥有 ATP 酶活性、能与肌动蛋白结合激动个球 水解ATP
细肌丝 三种蛋白质	①肌动蛋白（肌纤蛋白）不停在动所以很纤瘦：有横桥结合位点 ②原肌球蛋白（原肌凝蛋白）：遮盖肌动蛋白的横桥结合位点（位阻效应） ③肌钙蛋白：有 Ca^{2+}结合位点 肌动蛋白:原肌球蛋白:肌钙蛋白=7:1:1

16 强调:肌球蛋白和肌动蛋白直接参与肌肉收缩,故称为收缩蛋白;而原肌球蛋白和肌钙蛋白不直接参与肌肉收缩,但可调控收缩蛋白的相互作用,故称为调节蛋白。
对收缩蛋白、调节蛋白等称呼不要陌生

17 强调:是原肌球蛋白的位阻效应,不是肌钙蛋白(与钙离子特异性结合),也不是肌球蛋白

原肌球蛋白是肌球蛋白的原配，肌动蛋白这种喜欢动的就是小三

原肌球蛋白平时会挡着小三（肌动蛋白），不让小三（肌动蛋白）和肌球蛋白结合

如果胞质 Ca^{2+}↑、Ca^{2+}结合肌钙蛋白、使原肌球蛋白位移、从而暴露出肌动蛋白的横桥结合位点、那么肌动蛋白就可以与肌球蛋白（横桥）结合了（实现激动个球）

18 2.横桥周期

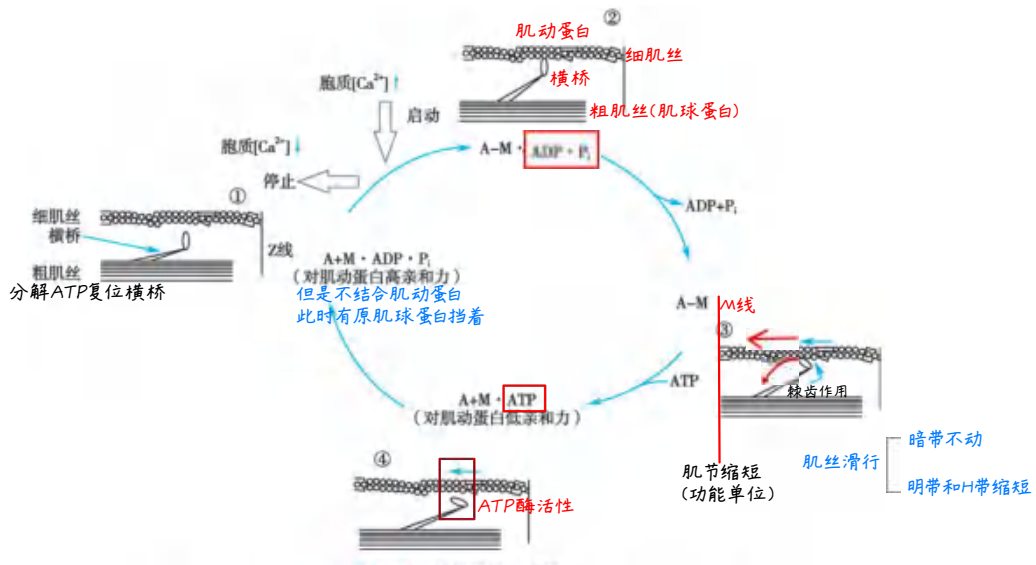


图 2-29　横桥周期示意图

A,肌动蛋白;M,肌球蛋白;A-M,肌动蛋白与肌球蛋白结合物;①~④的过程详见正文。

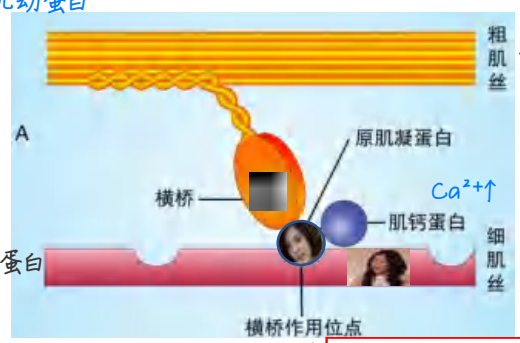
18 通过横桥周期完成肌丝滑行而实现肌肉的收缩,实质上是将分解ATP获得的化学能转变为机械能的过程。若肌肉在保持长度不变的条件下进行收缩,由于横桥头部和杆部之间的桥臂具有弹性,横桥的扭动可使桥臂被拉长,借其弹性回缩而产生张力(肌丝不发生滑行!)。若产生的张力能克服阻力而发生肌丝滑行,则表现为肌肉缩短(肌丝滑行)。

肌肉收缩所能产生的张力由每一瞬间与肌动蛋白结合的横桥数决定,而肌肉缩短的速度则取决于横桥周期的长短

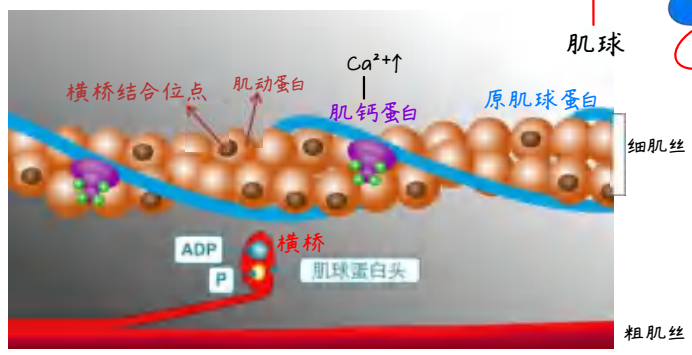
钙瞬变
肌浆 Ca^{2+}浓度↑→Ca^{2+}结合肌钙蛋白
↓
原肌球蛋白位移、暴露肌动蛋白的横桥结合位点
↓
肌动蛋白结合肌球蛋白（横桥）激动个球
↓
横桥向桥臂方向扭动 45 度（棘齿作用）、拖动细肌丝向 M 线方向滑行（肌肉收缩）
与横桥结合的 ADP 被解离
↓
横桥与 ATP 结合（横桥与肌动蛋白的亲和力降低）、横桥与肌动蛋白分离（肌肉舒张）
19
↓
横桥的 ATP 酶活性分解与横桥结合的 ATP 使上次扭动的横桥复位
↓
横桥与 ADP 结合（横桥与肌动蛋白有高度的亲和力 2人亲、3人分）

因为有原肌球蛋白挡着(位阻效应)与ADP结合亲和力高,与ATP结合亲和力低
所以没有结合肌动蛋白



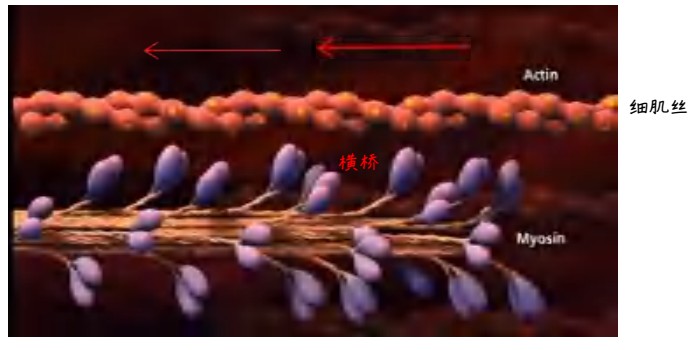






肌球蛋白

M线



细肌丝

19 横桥与ATP结合:
①.分解ATP耗能帮助头部复位
②.横桥-ATP→横桥与肌动蛋白的亲和力降低→横桥与肌动蛋白分离,分离后横桥就不会继续拖着细肌丝,细肌丝自己滑回去→肌肉舒张

四、骨骼肌收缩的影响因素

（一）前负荷（初长度）收缩前所承受的负荷

20

若**前负荷越大**：一定范围内骨骼肌产生的**收缩张力越大**。骨骼肌最适初长度为 2-2.2（此时肌肉收缩产生的张力最大）

将弹簧拉到一定长度（初长度），松手后弹簧回缩（肌肉收缩），若拉的越长（初长度越长）、则回缩越多（肌肉收缩张力越大）；但弹簧拉太长可能被拉断（一定范围内）

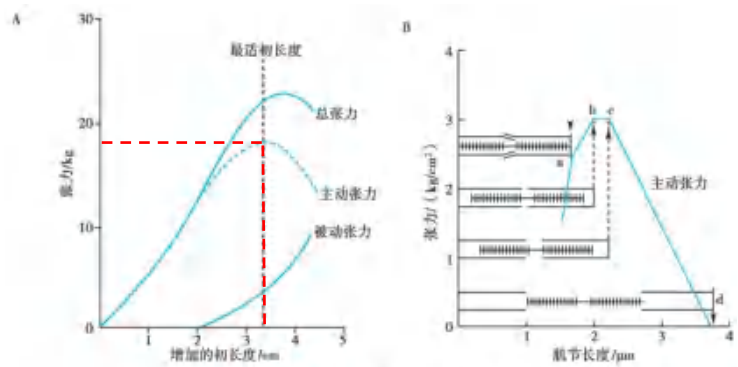


图 2-31　肌肉等长收缩时的长度-张力关系

A. 肌肉的长度-张力关系曲线；B. 肌节的长度-张力关系示意图。

主动张力 = 总张力 - 被动张力；a、b、c、d 分别代表图中所示肌节在不同初长度下的张力大小。

举起的哑铃=哑铃质量，收缩张力越大。
哑铃举起后，重量=负荷，举起越慢。

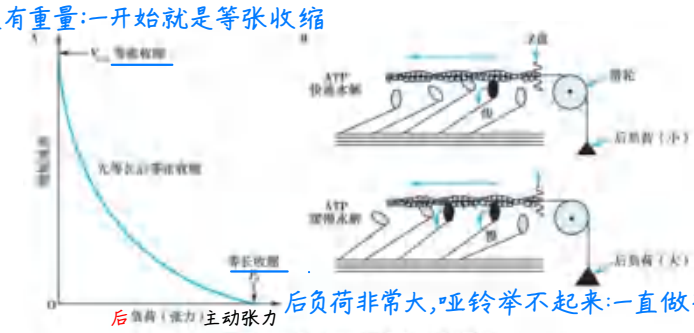
（二）后负荷

21

1.若**后负荷越大**：骨骼肌产生的**收缩张力**（主动张力）**越大**，但肌肉缩短的**速度越慢**、肌肉缩短的**程度/长度越小**、**开始缩短的时间延迟**（**缩短起始时间延长**）。后负荷增加到使肌肉不能缩短时、肌肉产生的张力最大

后负荷↑（举的哑铃越重）、则收缩张力↑（等张收缩张力=后负荷大小）、缩短速度↓（后负荷越大→横桥摆动越慢→横桥周期变长）、缩短程度↓（过重哑铃导致你不举）、缩短起始时间延长（得运个功啊啊啊）

如果后负荷是零，哑铃没有重量：一开始就是等张收缩



后负荷非常大，哑铃举不起来：一直做等长收缩

图 2-32　肌肉等张收缩时的张力-速度关系

A. 张力-速度关系曲线；B. 后负荷对横桥周期的影响。黑色的横桥代表与肌动蛋白结合后产生并承受张力的横桥，后负荷较小时（上图），横桥摆动并与肌动蛋白解离的速度较快（缩短速度快），所以每瞬间处于张力状态的（黑色的）横桥数量较少，产生张力亦较小；后负荷较大时（下图）横桥头摆动速度减慢，横桥周期延长，因而每瞬间有较多数量的横桥处于产生和维持张力的状态，收缩张力增加。

20 前负荷是指肌肉在收缩前承担的负荷。由于前负荷是牵拉肌肉的力量，故前负荷决定在肌肉收缩前的长度，即初长度，初长度可看成前负荷的同义词，此时因肌肉受到牵拉而弹性回位的张力属于被动张力。而不同初长度时肌肉主动收缩产生的张力即主动张力。

与最适初长度相对应的肌节长度为2.0~2.2微米，此时不仅横桥与细肌丝的重叠比例最大，而且肌丝间的相互关系也最适合于横桥的活动，故能产生最大的收缩张力。在正常人体内，肌肉一般都处于最适初长度状态，以利于产生最大的收缩张力（即平时一百分选手）

比如拉弹簧拉到一定的长度，它刚开始收缩之前的长度，称之为初长度；之后松手，弹簧就会回弹，模拟了肌肉收缩，弹簧被拉的越长，松手之后，弹簧回缩得也就越多。类比到骨骼肌就是初长度越长，肌肉收缩产生的张力也就越大。但是必须强调一定范围，就好比一直拉弹簧，弹簧会被你拉断。所以骨骼肌的前负荷（初长度）不能无限增大，它必须在一定范围内

21 后负荷是指肌肉收缩后所承担的负荷。由于肌肉在等张收缩时产生的收缩张力与后负荷大小相等，方向相反，故在数值上可用后负荷反映收缩张力的大小。

把后负荷理解成举哑铃，举哑铃就是收缩以后所承受的负荷，即后负荷。哑铃越重，收缩张力越大，否则无法举起哑铃，所以后负荷越大。

同时举起一个轻的哑铃和举一个重的哑铃，举轻的哑铃很容易就举起，举重的哑铃就没那么容易举起来了，举起速度变慢了，所以肌肉缩短的速度变慢了；

容易犯错的是缩短的程度或长度，假设这个哑铃重到你直接不举了，此时肌肉不再缩短，所以后负荷越大，肌肉缩短的程度或者说长度肯定是减小的，

对于等长收缩和等张收缩，顾名思义，等长收缩就是长度不变，张力增加，而等张收缩则是张力不变，长度减小（缩短），假设举一个非常重的哑铃，此时一直在运功蓄力，想要将哑铃举起，但无法实现，所以等长收缩时间延长，等张收缩则相应缩短。

最常见的收缩形式是先等长收缩后等张收缩

2.若**后负荷越大**、越靠近等长收缩，即**等长收缩时间延长、等张收缩时间缩短**（极限法）

等长收缩是肌肉收缩时长度不变、只有张力增加；等张收缩是肌肉收缩时张力不变、只有肌肉缩短。骨骼肌需要先克服张力、所以这个时候不能等张、要先等长收缩来增加张力，
举哑铃先做等长收缩,后做等张收缩(哑铃重量适中)
当张力足以克服阻力时再发生等张收缩、此时肌肉缩短。例如用拳头用力握一个石头、你不能把它捏扁、这时候长度不变，但你可以继续用力、即张力在增加，这就是等长收缩

（三）肌肉收缩能力（收缩性）

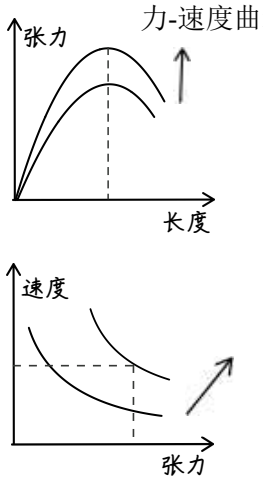
22

1.与前负荷、后负荷无关的肌肉内在特性：

①胞质 **Ca^{2+}浓度**和**肌钙蛋白对 Ca^{2+}亲和力**（**活化的横桥**数目）
Ca^{2+}↑ →与更多的肌钙蛋白结合→更多的原肌球蛋白位移→暴露出更多的横桥结合位点→激动个球↑ →张力↑
②**横桥 ATP 酶**活性
ATP酶活性↑ →更高效率地分解与自己结合的ATP→横桥周期更快
③肌原纤维肥大、肌细胞能量代谢水平、各种功能蛋白表达水平等

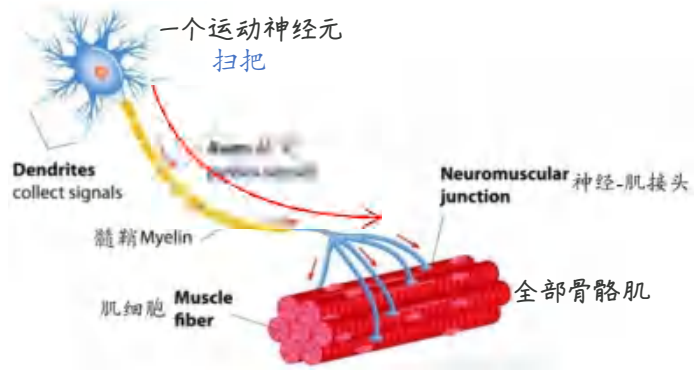
22 强调:前负荷、后负荷影响肌肉收缩力,不影响肌肉收缩能力(内在特性)

2.肌肉收缩能力↑→长度-张力曲线上移（同样初长度产生更大张力）；肌肉收缩能力↑→张力-速度曲线右上移（同样张力速度快、同样速度张力大）



23

（四）收缩的空间总和



轴突外包髓鞘构成神经纤维。轴突末梢有许多分支、每一个分支都通过神经-肌接头与一个肌纤维（肌细胞）形成接触。骨骼肌收缩的基本单位称为运动单位（一个运动神经元及其轴突末梢分支所支配的全部肌细胞）

骨骼肌收缩的等级性：少量的运动单位收缩、产生的收缩张力较小；随多个运动单位参加收缩、产生的收缩张力越大。当多根神经纤维同时兴奋时可引起骨骼肌的**多个运动单位同步收缩**、使骨骼肌收缩张力增大 兴奋的神经元越多→参与收缩的运动单位越来越多→收缩张力越来越大

23 收缩总和是指肌细胞收缩的叠加特性,是骨骼肌快速调节其收缩效能的主要方式,其中空间总和形式称为多纤维总和,时间总和形式称为频率总和。不过,心脏的收缩为"全或无"式,不会发生心肌收缩总和(见第四章)。另外,由于骨骼肌是随意肌,其收缩总和实质上是中枢神经系统调节骨骼肌收缩效能的方式。

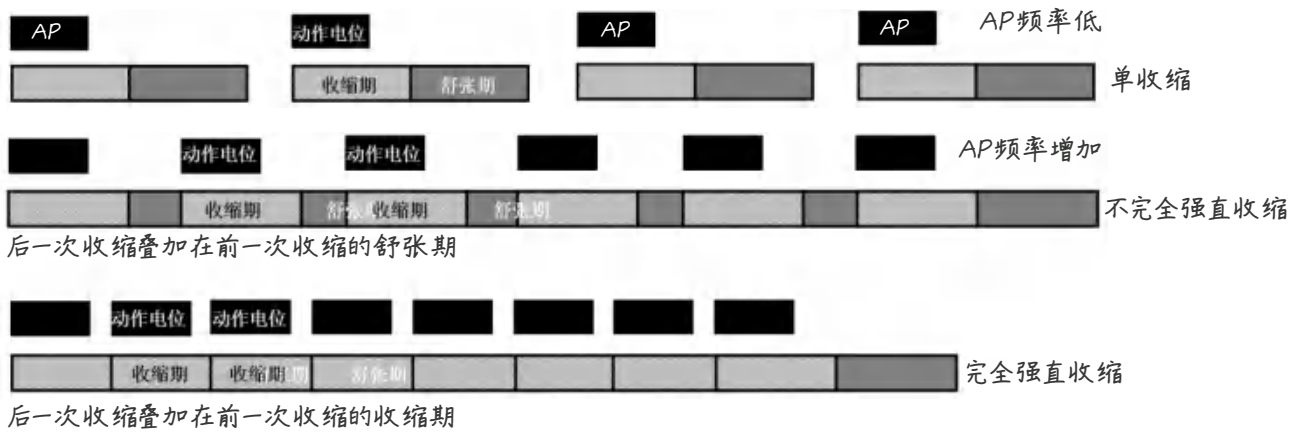
多纤维总和原指多根肌纤维同步收缩产生的叠加效应,但骨骼肌都以一个运动神经元及其轴突分支所支配的全部肌纤维所构成的运动单位为基本单位进行收缩,所以其叠加效应通常是参与同步收缩运动单位数目的增加。又称多运动单位总和

运动单位的总和遵循大小原则:
即收缩逐渐增强时,先增加小的运动单位加入收缩,在逐渐增加较大的运动单位加入收缩;而舒张时,最大的运动单位先停止收缩,较小的运动单位再逐渐停止收缩,最小的运动单位最后才停止收缩。

（五）收缩的时间总和（频率总和）

24 动作电位的时间比骨骼肌完成一次收缩的时间要短很多，动作电位虽然不能叠加（绝对不应期）、但骨骼肌的收缩可以叠加（强直收缩），叠加后使骨骼肌收缩张力增大

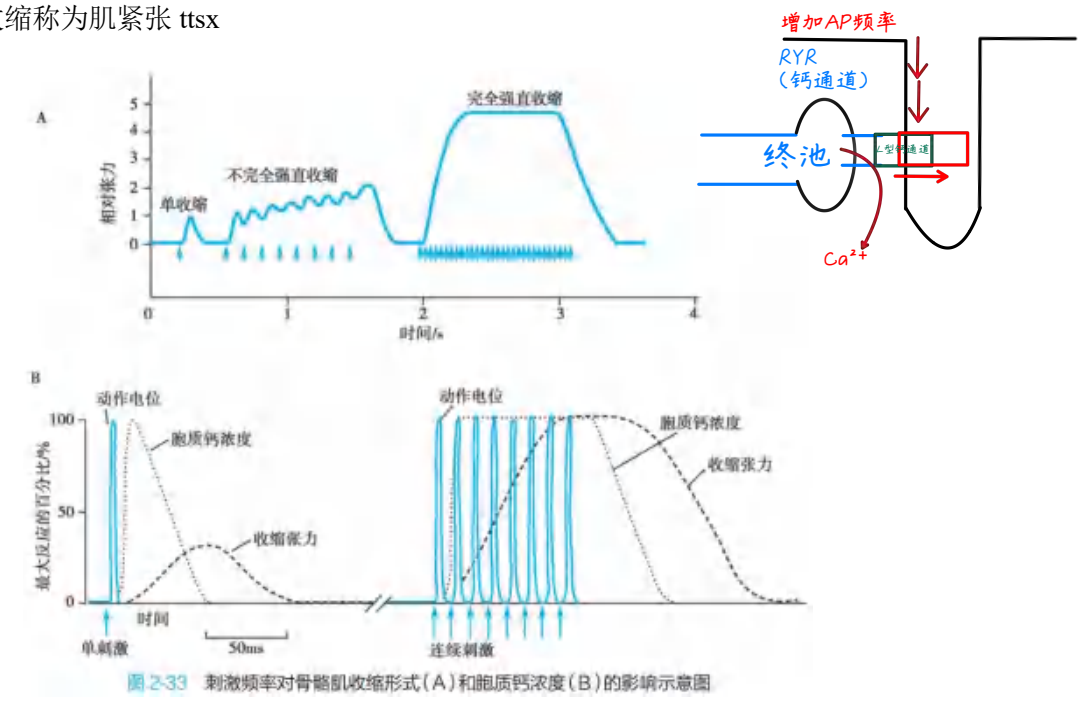
若骨骼肌后一次收缩与前一次收缩没有叠加、称为单收缩；若叠加在前一次收缩的舒张期、称为不完全性强直收缩；若叠加在前一次收缩的收缩期、称为完全性强直收缩



24 当动作电位频率很低时,每次动作电位之后出现一次完整的收缩和舒张过程,这种收缩形式称为单收缩。
当动作电位频率增加到一定程度时,后一动作电位所触发的收缩就可叠加于前一次收缩,若后一次收缩叠加在前一次收缩过程的舒张期,所产生的收缩总和称为不完全强直收缩;若后一次收缩叠加在前一次收缩过程的收缩期,所产生的收缩总和称为完全强直收缩。

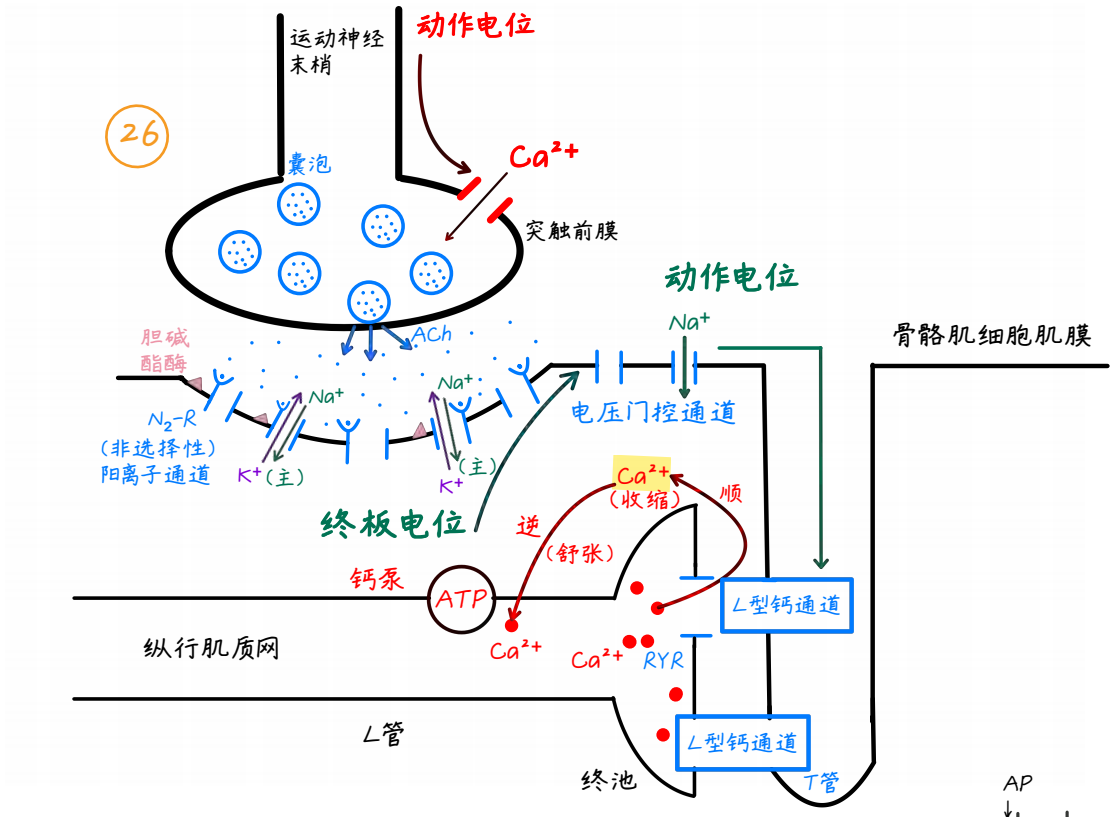
25 **动作电位的频率**决定骨骼肌的收缩是否发生叠加（动作电位的高频发放使**胞质 Ca^{2+}**浓度持续升高）一波未平一波又起。骨骼肌几乎为**完全性强直收缩**（此时骨骼肌收缩张力最大）。

即使静息状态运动神经也经常发放低频冲动使骨骼肌进行一定程度的强直收缩，这种微弱而持续的收缩称为肌紧张 ttsx



25 当胞质中的钙离子增加,会与钙调蛋白结合,进而刺激钙泵活动。当刺激肌质网上的钙泵活动,会让肌质网上的钙泵把钙离子回收,为了让骨骼肌一直收缩,不要舒张,就要让钙离子浓度一直增高。本质上就是动作电位使得肌膜上的L型钙通道变构,这个钙通道被打开以后,钙离子释放,所以只要不断增加动作电位的频率,就会一直释放钙离子,最后就可以实现强直收缩。

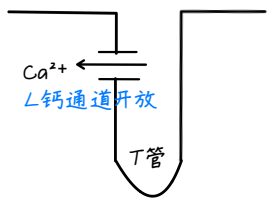
五、神经-肌接头和兴奋-收缩耦联易错考点小结



1.终板电位：

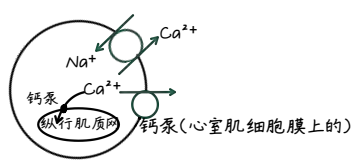
小（微）终板电位	终板电位
静息自发	动作电位使 Ca^{2+}内流进入神经末梢
一个囊泡	多个囊泡
很多 ACh、很多 N_2 型受体（离子通道）	更多 ACh、更多 N_2 型受体（离子通道）
微终板电位叠加成终板电位（局部电位可总和）	

2.兴奋-收缩耦联包括肌肉的**舒张**过程

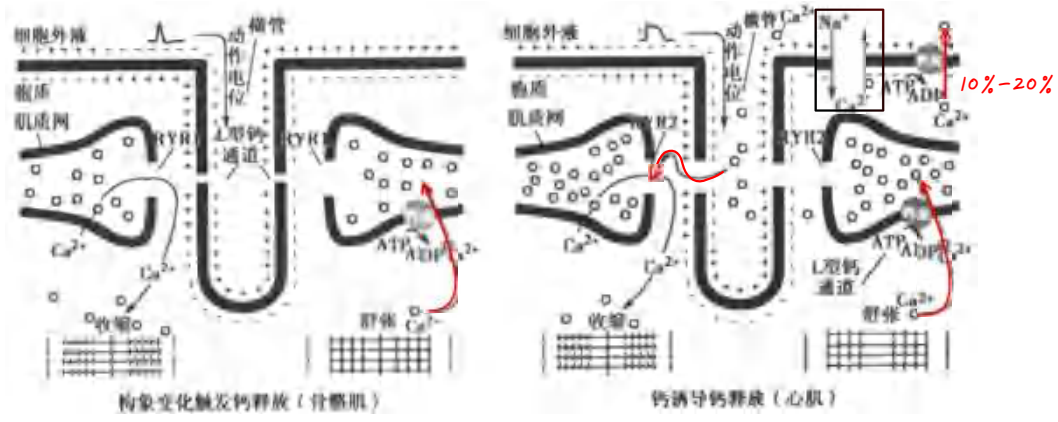


3.骨骼肌与心室肌在兴奋-收缩耦联的差异：

	骨骼肌	心室肌
兴奋-收缩耦联的关键	三联管（T 管与两侧终池）	二联管（T 管与单侧终池）
兴奋沿**横**管传至细胞深部激活肌膜/**T**/横管膜的 **L** 型钙通道	**变构**→终池 RYR 受体（拔塞样效应）→**顺**浓度释放 **100%**Ca^{2+}	**开放**→细胞外 Ca^{2+}内流→终池 RYR 受体（**钙触发钙释放** CICR）→顺浓度释放 **80-90%**Ca^{2+}
舒张	肌浆的 Ca^{2+}100%被纵行肌浆网的钙泵回收 各回各家各找各妈	80-90%的 Ca^{2+}被纵行肌浆网的钙泵回收，**10-20%**的 Ca^{2+}被 Na^+-Ca^{2+}交换、钙泵**排出细胞外**



26 强调：
①.此处的钙通道为电压门控钙通道,即运动神经纤维传到轴突末梢的动作电位(电信号)触发接头前膜钙离子依赖性突触囊泡出胞
②.Ach被终板膜间隙侧的AchE迅速分解而消除



钙拮抗剂/钙通道阻滞剂 CCB（如硝苯地平、维拉帕米）会抑制心肌收缩、但不会抑制骨骼肌收缩（心肌 L 型钙通道开放→细胞外 Ca^{2+} 内流→钙触发钙释放）

4.相关通道

①动作电位使接头前膜的钙通道（不是 L 型钙通道）开放：Ca^{2+} 内流进入神经末梢→触发大量囊泡释放

是电压门控钙通道

②终板膜（接头后膜）的非选择性阳离子通道（属于**化学门控**通道）：ACh 激动 N_2-R→Na^+、K^+ 高度通透→Na^+ 内流为主（此时 Na^+ 电-化学驱动力远大于 K^+）→终板电位（属于局部电位）。需注意触发大量囊泡释放的是 **Ca^{2+}**、产生终板电位的主要是 **Na^+**

③终板膜的 N_2-ACh 受体是化学门控通道：它被 ACh 打开、**不是被去极化打开**

④普通肌膜的电压门控钠通道：可产生动作电位

⑤肌膜和 T 管膜的 **L 型**钙通道：在**骨骼肌变构**产生拔塞样效应；在**心肌开放**使细胞外 Ca^{2+} 内流导致钙触发钙释放

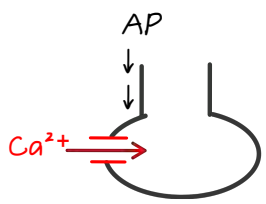
⑥终池的钙通道（RYR 受体）：终池**顺**浓度向肌浆释放 Ca^{2+}

真题解析·骨骼肌收缩

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

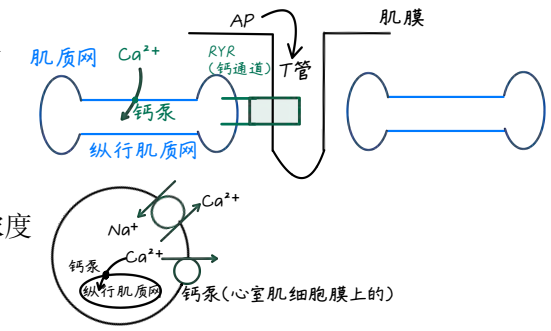
1. 2013N2 A 神经冲动到达肌接头前膜时，引起开放的通道是

A.Na^+通道
B.Ca^{2+}通道
C.K^+通道
D.Cl^-通道



答案:第1题　B

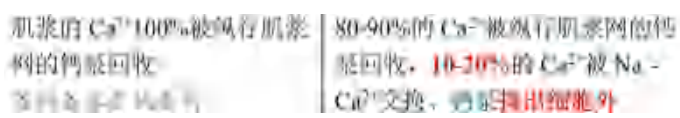
2. 2013N151 X 属于骨骼肌的兴奋-收缩耦联过程的有



A.电兴奋通过横管传向肌细胞的深处
B.三联管的信息传递，导致终池 Ca^{2+}释放
C.肌浆中的 Ca^{2+}与肌钙蛋白结合可触发肌丝滑行
D.钙泵活动将 Ca^{2+}泵到细胞外，降低肌浆中 Ca^{2+}浓度

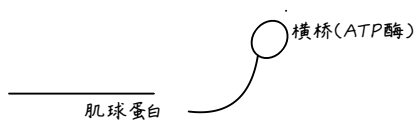
3. 2014N121~122 B

A.30%-40%
B.50%-60%
C.80%-90%
D.100%



在心肌兴奋-收缩耦联中，由肌质网释放的 Ca^{2+}占胞质 Ca^{2+}增量的百分比
在骨骼肌兴奋-收缩耦联中，由肌质网释放的 Ca^{2+}占胞质 Ca^{2+}增量的百分比

4. 2015N121~122 B

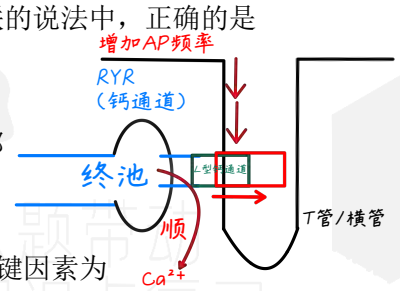


A.肌球蛋白
B.肌动蛋白
C.肌钙蛋白
D.原肌球蛋白
具有 ATP 酶活性，属于分子马达的肌丝成分是
具有结合位点，能与横桥结合而引发肌丝滑行的肌丝成分是
激动个球

5. 2016N121~122 B

A.收缩速度加快
B.缩短长度增加
C.主动张力增加
D.缩短起始时间提前
在一定范围内增加骨骼肌收缩的前负荷，则骨骼肌的收缩力的力学改变
在一定范围内增加骨骼肌收缩的后负荷，则骨骼肌的收缩力的力学改变

6. 2017N2 A 以下关于骨骼肌兴奋-收缩耦联的说法中，正确的是



A.终池内 Ca^{2+}逆浓度差进入胞质
B.肌膜和横管膜 L 型钙通道激活
C.纵管的作用是将电兴奋传入肌细胞深部
D.Ca^{2+}与肌动蛋白的钙结合亚单位结合

7. 2019N2 A 动作电位引起骨骼肌收缩的关键因素为

A.肌球蛋白轻链的磷酸化
B.横管膜上 T 型钙通道激活
C.胞质内 Ca^{2+}浓度的瞬时增高
D.肌质网膜上 ryanodine 受体激活
本身没有问题,但RYR受体打开的目的就是为了让胞质中的钙升高

8. 2020N3 A 骨骼肌细胞横管膜 L 型钙通道激活后的生理效应是

A.大量 Ca^{2+}内流，直接触发肌肉收缩

答案:第2-8题　ABC　CD　AB　CC　B　C　D

B.大量 Ca^{2+}外流，导致肌肉舒张
C.少量 Ca^{2+}内流，触发终池释放 Ca^{2+} 问心肌就选C
D.无 Ca^{2+}跨细胞膜流动，通道变构使终池释放 Ca^{2+}

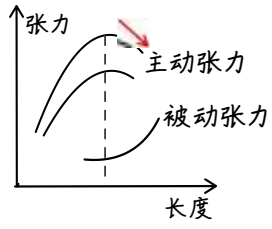
9. 2021N3 A 神经-肌接头兴奋传递中，终板电位的产生以 Na^{+}内流为主的主要原因是
A.阳离子中钠离子的活动度最大
B.ACh 受体阳离子通道对钠离子的通透性最大
C.阳离子中钠离子的直径最小
D.静息时钠离子内向驱动力大于钾离子外向驱动力

10. 2022N2 A 后负荷增加时，骨骼肌收缩的改变是
A.等长收缩时间缩短后负荷↑ →运功蓄力的时间↑ →等长收缩的时间↑,等张收缩的时间↓
B.等张收缩时间延长
C.肌肉收缩的长度减小
D.肌肉收缩的速度增加

11. 2023N3 A 横纹肌收缩过程中，与横桥结合的蛋白质是
激动个球
A.肌钙蛋白
B.原肌球蛋白
C.肌动蛋白
D.钙调蛋白 与平滑肌收缩相关

12. 2023N3 A 关于后负荷增加时骨骼肌收缩改变的叙述，错误的是
A.开始缩短的时间推迟
B.收缩产生的张力减小
C.缩短的速度减小
D.缩短的距离减小

13. 2025N136 X 骨骼肌收缩前负荷越大，其可能的结果有
A.主动张力越大
B.被动张力越大
C.总张力越大
D.初长度越大



骨骼肌收缩后负荷越大(ACD)
A.主动张力越大
B.被动张力越大 后负荷不存在被动张力的说法
C.缩短的速度变慢
D.缩短的程度减小

思维导图·骨骼肌收缩

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心



答案:第9-13题 D C C B BD